

HYDROROUTE-C (DISASTER MANAGEMENT ENGINE FOR ASSAM REGION)

এই প্ৰজেক্টটো হৈছে বানপানী আৰু দুৰ্ঘটনা ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এটা C++ প্ৰগ্ৰাম।

অসমত বানপানীৰ সময়ত দুগৰতিপ্ৰস্তুত লোকসকলক সাহায্য শিবিৰলৈ (Relief Camp) নিৰাপদে লৈ যোৱা আৰু শিবিৰসমূহৰ খাদ্য তথা চিকিৎসাসামগ্ৰীৰ তদাৰক কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এই প্ৰজেক্টটো বনোৱা হৈছে।

প্ৰজেক্টটোৰ মূল উদ্দেশ্য (Main Idea)

বানপানীৰ সময়ত কোনটো পথ নিৰাপদ (য'ত পানীৰ গভীৰতা বেছি নাই) আৰু কোনটো সাহায্য শিবিৰত খাদ্য বা ঠাইৰ অভাৱ হৈছে, সেই সকলোবোৰ কথা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে লগে লগে গম পোৱাটোৱেই এই প্ৰজেক্টৰ মূল উদ্দেশ্য।

প্ৰজেক্টটোত থকা মূল ব্যৱস্থাসমূহ (Key Features)

- সাহায্য শিবিৰৰ তথ্য সংৰক্ষণ কৰা (Register Relief Camp):
- ইয়াৰ মাধ্যমেৰে নতুন সাহায্য শিবিৰৰ নাম, শিবিৰৰ ক্ষমতা (Max Capacity), বৰ্তমান থকা মানুহৰ সংখ্যা (Occupancy), খাদ্যৰ পৰিমাণ (Food Stock) আৰু মেডিকেল কিটৰ সংখ্যা ফাইলিং কৰি ছেভ (Save) কৰি ৰাখিব পাৰি।
- সকলো শিবিৰৰ অৱস্থা চোৱা (Display All Camps)
- তালিকা আকাৰে সকলো শিবিৰত বৰ্তমান কিমান মানুহ আছে আৰু কিমান ৰেচন/চিকিৎসাসামগ্ৰী বাকী আছে, তাক স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা যায়।
- বানপানীৰ সময়ত নিৰাপদ পথ বিচৰা (Safe Evacuation Route Finder)
- প্ৰজেক্টটোত Dijkstra's Algorithm নামৰ এটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

বিশেষ নিয়ম: যদি কোনোবা ঘৰত পানীৰ গভীৰতা ০.৫ মিটাৰতকৈ (0.5m) বেছি হয়, প্ৰগ্ৰামে সেই ৰাস্তাটো বিপদজনক বুলি ধৰি লয় আৰু বন্ধ কৰি দিয়ে (যেনে: মৰিগাঁও-নগাঁও ৰাস্তা)।

তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰগ্ৰামে **গুৱাহাটী**ৰ পৰা **মাজুলী** সুৰক্ষিত শিবিৰলৈ যাবলৈ যিটো আটাইতকৈ চুটি আৰু নিৰাপদ বিকল্প ৰাস্তা (যেনে: গুৱাহাটী → নগাঁও → যোৰহাট → মাজুলী), সেইটো উলিয়াই দিয়ে।

জৰুৰী সত্ৰকৰবাণী (Critical Resource Shortage Alerts):

যদি কোনো শিবিৰত খাদ্য ১০০ কেজিৰ কম হৈ যায় অথবা মানুহৰ সংখ্যা ক্ষমতা তকৈ বেছি হৈ যায় (Overcrowded), তেন্তে প্ৰগ্ৰামে নিজে নিজেই [ALERT] অথবা সত্ৰকৰবাণী দিয়ে।

চমুকৈ

এই প্ৰজেক্টটো হৈছে বানপানীৰ সময়ত মানুহক সুৰক্ষিত পথ দেখুওৱা আৰু ৰেচন/সাহায্য শিবিৰসমূহ সঠিকভাৱে মেনেজ কৰিবলৈ বনোৱা এটা সফটৱেৰ ছফটৱেৰ ছিষ্টেম।

Team : LOGIC CLUSTERS

Mentor : Mr. Sourav Gogoi

+91 9706155258 | souravgogoi777@gmail.com

HOD-Dept. of CSCA, Sivasagar Senior Secondary School

Lead By : Sri. Tanmay Karmakar

+91 8399859977 | 8tanmaykarmakar@gmail.com

XIITH Grade, Dept. of CSCA, Sivasagar Senior Secondary School

Team Members : Tathagat Borah

Giltbard Gogoi

Rahul Kalita

Rishikesh Paul

[DATA & QA Data Models + Alerts + Testing

[CORE ALGORITHM Graph + Flood-aware Dijkstra

[TECHNICAL DESIGN Flowcharts + Visual documentation

[PITCH LEAD Deck + Live Demo + Q&A